

普雷赛斯项目Q&A

Q1: 什么是半导体量检测?

Q2: 为什么看好半导体量检测设备市场?

Q3: 公司的主要产品是什么?

Q4: 公司的核心优势是什么?

Q5: 公司与其他半导体量检测设备公司相比的优势及差异化?

Q6: 公司的产品进度及未来规划?

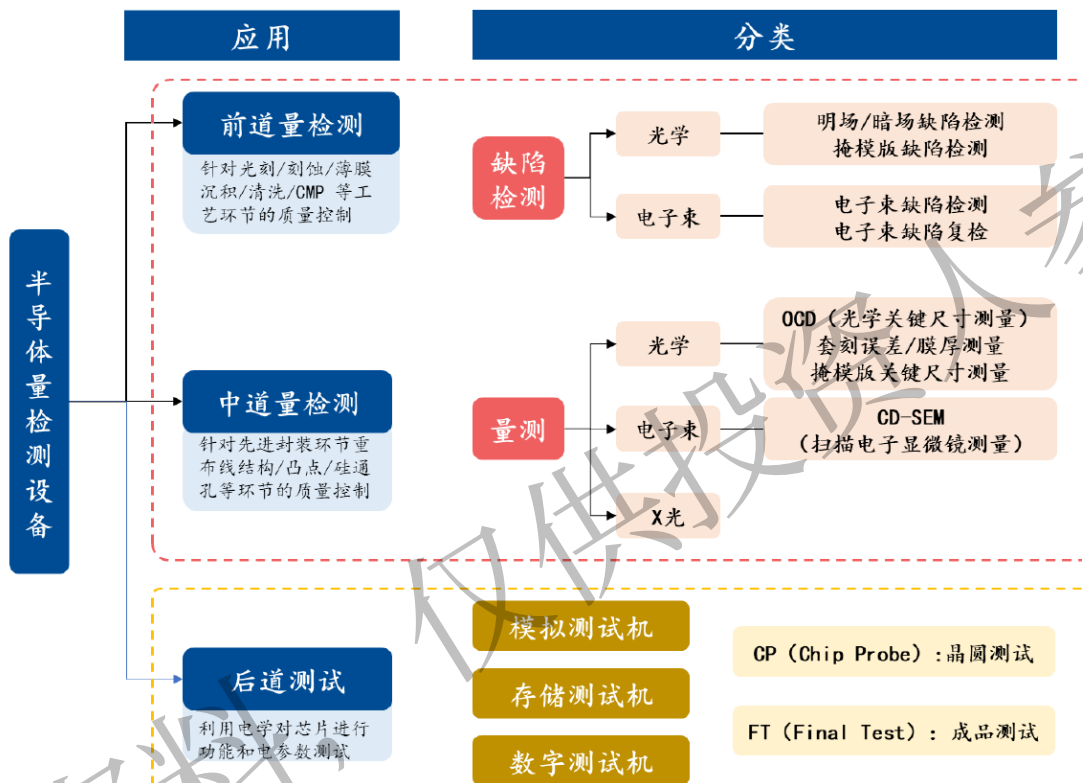
Q7: 普雷赛斯与轻蜓光电的差异化?

保密资料, 仅供投资人参考

1. 什么是半导体量检测？

(1) 半导体量检测介绍

半导体量/检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中。根据应用场景的不同，量/检测设备主要分为检测和量测两大类：检测设备主要用于检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷；而量测设备则指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量。这些设备对硅片厂/晶圆厂保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。



技术路线中，光学检测技术能够实现高精度&高速度均衡，并且实现三维检测，具备较大市场优势。根据VLSI Research和QY Research的报告，光学检测技术的设备市场份额占比为75.2%。

在半导体的整个制造流程中，量检测设备如同“眼睛”，贯穿始终：

前道制程（硅片制造与晶圆加工）：从前道的硅片出厂品质管控、晶圆入厂质量控制，到光刻、刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光（CMP）等核心工艺环节，均需要量检测设备进行监控。例如，无图形晶圆缺陷检测设备用于监控半导体制程工艺和设备的污染情况；图形晶圆缺陷检测设备则用于晶圆表面亚微米级的图形缺陷检测，如表面划伤、开短路等。关键尺寸量测、膜厚测量及套刻精度测量确保了光刻和刻蚀的精度。

中道先进封装：随着异构集成成为趋势，先进封装环节对量检测的需求激增。在2.5D/3D封装、RDL重布线、微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）以及晶圆级封装（WLP）等流程中，需要对晶圆表面缺陷、键合精度、TSV孔形貌等进行严格的质量管控。

后道封装测试：主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，用光学进行外观和缺陷检测。主要包括晶圆测试和成品测试两个环节。代表的工艺节点包括塑封外观检测、引脚检测等。当前封测厂大部分仍使用人工抽检模式，但其终端客户对焊线质量的要求越来越高（车规、军工、医疗、高端消费电子等），对量检测设备需求巨大。

良率累乘效应：一颗先进芯片制造需经过上千道工序。若每道工序良率为99.99%，千道工序后总良率仍可超过90%；但若单工序良率降至99.98%，总良率将骤降至约60%。量检测是确保每一道工序都接近完美的关键。

(2) 市场空间

半导体量检测设备是保障芯片制造良率的核心设备，与光刻、刻蚀、沉积并列为前道四大核心设备赛道，市场空间广阔且持续增长。2023年全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的第四大细分赛道。

设备领域	国内市场规模	占比
光刻设备	45 亿美元	15%
刻蚀设备	60 亿美元	20%
薄膜沉积设备	50 亿美元	17%
检测与量测设备	40 亿美元	13%
清洗设备	25 亿美元	8%
离子注入设备	15 亿美元	5%
封装测试设备	65 亿美元	22%

全球市场层面，不同机构统计数据显示规模区间集中在120.8亿美元至168.8亿美元之间，其中QYResearch调研数据为120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率(CAGR)将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。

中国已成为全球最大的半导体设备市场之一。SEMI数据显示，2023年中国量检测设备市场规模约为43.6亿美元，预计2024年将增至55亿美元（约400亿人民币），占全球市场的比重持续提升至约35%。



资料数据来源：SEMI, VLSI Research, QYResearch, 中科飞测招股书, 国海证券研究所

2. 为什么看好半导体量检测设备市场？

（1） 先进工艺逼近物理极限，检测精度要求呈指数级上升

随着芯片制程迈向5纳米、3纳米乃至2纳米节点，制造工艺的容错率已趋近于零。在这个尺度下，缺陷的大小可能仅相当于一条DNA链的宽度，足以导致芯片报废。

物理极限带来的难题：在3D架构如FinFET和GAA纳米片中，缺陷往往隐藏在结构内部（如在钨通孔内的空隙或鳍片间的桥接），传统光学工具难以检测到这些“隐形杀手”。

信噪比劣化：随着特征尺寸缩小，缺陷的散射信号减弱，而表面粗糙度产生的噪声相对增加，导致传统的阈值检测算法极易产生误报或漏报。

EUV随机缺陷：极紫外光刻的引入带来了随机性缺陷，需要覆盖整个晶圆的大面积检测，对高分辨率设备的吞吐量提出了巨大挑战。

（2） 先进封装复杂度提升，催生3D计量需求

后摩尔时代，以Chiplet（芯粒）和异构集成为代表的先进封装成为提升性能的关键，但也带来了全新的检测难题。

CoWoS与3D堆叠：台积电CoWoS产能预计在2026年突破11万片，上看12万片规模。随着堆叠层数增加和TSV孔径缩小，制造过程中的容错率趋近于零，对隐埋缺陷的检测需求爆发。

玻璃基板与FOPLP：随着玻璃基板和面板级封装（FOPLP）的商业化进程推进（预计2027年成为转折点），对于翘曲控制、混合键合（Hybrid Bonding）表面的奈米级平整度计量需求，将让高阶3D检测设备需求大幅提升。

（3） AI芯片与国内扩产推动未来增长

AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备进入新一轮扩产周期。HBM（高带宽内存）带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，这要求刻蚀与薄膜沉积设备价值量提升的同时，对图形化环节的缺陷检测精度也提出了更高要求。

国内晶圆厂持续向更先进制程迈进，同时基于供应链安全考量，加速推进设备国产化。国内主要晶圆厂（如中芯国际、长江存储等）的持续扩产和验证导入，为国产量检测设备提供了明确的增量市场。

（4） 当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额

全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。从生产商排名来看，2023年全球前十强厂商（包括科磊、应用材料、ASML、日立等）占有大约92%的市场份额。科磊半导体（KLA）是绝对的行业龙头，在检测与量测设备领域的全球市场份额长期超过50%。其产品线覆盖最全，技术壁垒最高，尤其在先进制程领域占据主导地位。

尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍不到5%。在政策支持背景下，虽然国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，但整体半导体设备的国产化率在2024年仅达到20%左右，而量检测作为技术壁垒最高的环节之一，国产化率远低于平均值，尤其是在技术壁垒最高的先进制程检测领域。

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。在政策支持与客户协同下，国产设备正从成熟制程向先进制程渗透。

3. 公司的主要产品是什么？

普雷赛斯聚焦于高端半导体量检测设备的研发和产业化，基于光学、算法、超高精密控制三大关键技术平台，推出六大系列产品，为材料段、Fab 段、先进封装段全工艺制程提供量检测解决方案。

公司采取清晰的产品分层策略以满足不同竞争与合作需求：

拳头产品：如 UltraFilm F3x、UltraShape S2x、UltraINSP SP20x，具备“国内唯一或唯二”的解决方案能力，直接对标并替代 KLA、Camtek 等国际龙头，主攻先进制程与先进封装的高端市场，构建技术和品牌壁垒。

通用型产品：如部分 UltraShape S1、UltraFilm F3 型号，在国内有少量竞争对手，凭借全自研带来的性价比和服务优势，快速抢占市场份额。

引流型产品：部分配置简化的设备，旨在以高性价比切入客户产线，建立合作关系，为后续高端产品导入奠定基础。

（1）形貌系列



- **应用领域：**半导体晶圆与芯片（表面形貌及粗糙度）、先进封装（键合前/后胶层厚度、均匀性及胶层缺陷、键合对准精度的全面分析）、化合物半导体（SiC、GaN外延片翘曲、弯曲度、厚度均匀性）、MEMS（2D/3D微结构尺寸）。
- **检测内容：**形貌、薄膜应力、三维面型、轮廓、平行度、粗糙度、平整度、局部厚度变化、曲率、厚度分布、总厚度变化、翘曲度等。
- **系列产品**

	应用场景
S1	材料段和传统封装
S2	FAB前道成熟制程
S2X（拳头产品）	先进制程键合前后胶层厚度、均匀性和缺陷检测
S3	红外干涉技术化合物半导体、功率半导体形貌量测
T1	材料和封测应力翘曲

（2）膜厚系列



- **应用领域：**晶圆生产监控及出厂检测、工艺开发中多层材质膜厚分析、先进工艺制程中薄膜均匀性、不同批次均匀性分析。
- **检测内容：**光阻膜、外延膜、介质膜等单层/多层全材质膜层检测，覆盖深紫外到红外波段，实现0.1nm超薄膜到200 μm 厚膜检测。
- **系列产品**

	应用场景
F3X（拳头产品）	用于成熟制程到先进制程的FAB端全材质膜厚检测
F5X	ALD金属介质膜厚检测
F2	光阻膜检测

（3）关键尺寸系列



- **应用领域：**有图形晶圆、薄膜晶圆、TSV/深孔结构晶圆、封装晶圆；逻辑芯片制造、存储芯片制造、晶圆级封装、2.5D/3D集成。
- **检测内容：**关键尺寸量测：设备支持显影后检查(ADI)、刻蚀后检查(AEI)等关键工艺环节，可测量线宽(CD)、侧壁角度(SWA)、高度/深度(Height/Depth)等几何参数；套刻精度量测：亚纳米级套刻精度。
- **系列产品**

	应用场景
F7X（拳头产品）	关键尺寸量测
F9X	套刻精度量测

（4）AOI检测系列



- **应用领域：**先进晶圆制造后道出货检先进封装来料与过程检。
- **检测内容：**前道晶圆制造：晶圆宏观缺陷检测、光刻图形形貌检测/CMP后表面检测/高深宽比通孔检测；先进封装工艺：晶圆来料检测、RDL检测/Bump与UBM层检测/TSV与混合键合、晶圆切割后质量检测
- **系列产品**

	应用场景
SP10X	2D光学缺陷检测
SP20X（拳头产品）	2D&3D高分辨率光学检测 先进晶圆制造后道出货检 先进封装来料与过程检

(5) 量检测一体化-量子芯片检测



UP3000 晶圆微观形貌缺陷检测设备，集成膜厚、关键尺寸、套刻精度、AOI 缺陷检测功能于一体，应用于前道制程的光刻后检查、刻蚀/CMP 后检查、先进封装中的晶圆级封装、TSV 工艺、混合键合和 2/5D、3D 集成微结构综合检测。UP5000 用于玻璃通孔 TGV 量检测，可应用于量子芯片检测，包括三维尺寸、空间尺寸、缺陷、玻璃基的通孔缺陷和尺寸等。

(6) 方阻/电阻率测试系列



主要面向金属薄膜均匀性表征，离子注入工艺表征；电阻率/薄膜电阻分布表征。主要应用于种子层工艺监控、RDL 电镀工艺监控、薄膜厚度/电阻率/薄膜电阻计算。应用场景包括退火工艺中的实时监控方阻变化、新材料评估下测试热应力下方阻稳定性、测量方阻随温度变化情况。

(7) 衍生产品：精密仪器与搬运模组



由于公司团队掌握光学系统自研能力，而光学系统例如白光干涉、红光干涉、椭圆偏振仪、迈克尔逊干涉仪是半导体光学检测设备和实验室测量仪器共用的光学技术，因此在半导体设备以外，公司也布局了光学仪器产品线，主要院所、高校等高端科研客户，给公司未来业绩提供双轮驱动。基于公司的技术栈平台和运动控制能力，公司也将自研的运动控制和搬运模组拆分对外销售。

4. 公司的核心优势是什么？

普雷赛斯以“全栈自研”技术平台为根基，构建了覆盖产品、技术、市场、团队、战略及客户资源的全方位、系统性竞争壁垒，精准卡位半导体国产替代的历史性机遇。

（1）产品优势：平台化矩阵，聚焦高端“卡脖子”环节

覆盖全面：已形成6大系列、超过30款产品的完整矩阵，覆盖从材料、前道芯片制造到先进封装的全工艺链。

重点突出：在先进制程超薄膜检测(UltraFilm F3x)、键合工艺全流程计量(UltraShape S2x)、高端2D/3D缺陷检测(UltraINSP SP20x) 等多个关键领域，提供国内唯一或唯二的解决方案，性能直接对标KLA、Camtek等国际龙头。

性价比极高：凭借全自研与国产供应链，在保证顶尖性能的同时，设备价格通常仅为对标进口产品的 1/3 至 1/2。

卡位精准：产品战略精准聚焦国内产业“成熟制程保底+先进封装突围”路径中最急需国产替代的环节。公司多款旗舰产品已进入头部客户验证，有望直接承接未来资本支出浪潮。

（2）技术优势：根本性壁垒——100%全栈自研一体化平台

公司实现了“光、机、电、算、软、智”六大技术领域的100%自主掌控，拥有自研光学系统、嵌入式控制平台(Neuron EICP)、核心算法及SealPro AI大模型。

这一模式打破了行业依赖外购模组“集成拼凑”的局限，带来了极致的技术自由度、快速的迭代升级能力、深度的定制化潜力以及显著的成本控制优势，是公司所有差异化优势的源头。

（3）团队优势：“研产销”一体化的稀缺复合型团队

顶尖人才汇聚：创始人兼具顶尖技术研发背景（上海交大、清华博士）与丰富的国际头部设备商市场经验，确保技术方向与市场需求精准匹配。核心团队兼备全球视野与核心技术的半导体检测“产销研”团队

高效协同机制：独创市场、研发、项目“铁三角”跨部门协同，将个人经验转化为组织能力，保障复杂需求下的高效交付。

普雷赛斯的综合优势源于其“全栈自研”这一独特根基，并以此为核心，在技术产品化、市场卡位、团队运营、客户服务及生态构建上形成了高度协同、难以复制的系统竞争力，使其在半导体设备国产化浪潮中占据了成为平台型领军企业的有利位置。

5. 公司与其他半导体量检测设备公司相比的优势及差异化？

(1) 海外公司

海外公司主要为 KLA、Camtek、Onto。

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

公司产品技术对标进口设备，可实现场景化进口替代；自研标准化零部件，最快 30 天设备到场，交付部署高效；核心部件自研、供应商本地化，兼顾利润率与价格优势；全自研系统可按需定制，助力生产品控无缝衔接；本地化 24/7 服务响应迅速，江浙沪 4 小时、全国 24 小时到场，大幅降低客户停产损失与管理成本。

(2) 国内上市公司

国内主要上市公司包括中科飞测（产品线较全）和上海精测（母公司为精测电子，在膜厚、CD等领域有布局）。

国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

公司产品性能与国内上市公司持平甚至超越，且拥有更灵活的服务能力和定价能力。

(3) 国内创业公司

在特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

在半导体量检测设备赛道，普雷赛斯凭借独特的全栈自研技术平台，成功地在多个高端细分领域打造了性能对标国际龙头、性价比远超国内外同行的“拳头产品”。竞争壁垒不在于单一产品的性能领先，而在于底层技术自主性所衍生的综合成本优势、敏捷响应能力和深度定制潜力。尽管面临品牌信任度积累和资金持续投入的挑战，但其清晰的差异化路径和已展现的技术产品化能力，使其在国产替代浪潮中具备了成为平台型领军企业的强大潜力。

6. 公司的产品送样进度及规划？

7. 序号	客户	销售产品	送样数量 (台)	送样时间	预期数量 (台)	订单金额 (万元)	订单时间
1	某功率器件厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q1	3	960	2026Q3
2	某功率器件厂	UltraFilm F7x 全自动晶圆关键尺寸量测仪	1	2026Q2	24	11,520	2027Q2
3	某芯片厂	UltraRough Ra1 全自动晶圆微观形貌及台阶仪	1	2026Q1	8	1920	2026Q4
4	某封装厂	UltraINSP SP10x 全自动晶圆图形缺陷检测系统	1	2026Q2	9	2,520	2026Q4
5	某晶圆厂	UltraINSP SP20x 全自动芯片三维缺陷检测系统	1	2026Q2	6	2,160	2027Q1
6	某存储厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q2	4	1,520	2026Q4
7	某功率器件厂	UltraShape S2x 全自动晶圆键合尺寸及缺陷检测仪	1	2026Q1	36	6,480	2027Q2
8	某功率器件厂	UltraINSP SP20x 全自动芯片三维缺陷检测系统	1	2026Q1	40	18,000	2026Q3
9	某功率器件厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q2	4	960	2027Q2
10	某芯片厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及粗糙度检测仪	1	2026Q2	4	1,120	2026Q4
11	某先进封装厂	UltraINSP SP10x 全自动晶圆图形缺陷检测系统	1	2026Q2	6	1,620	2026Q4
12	某功率器件厂	UltraShape S3 全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统	1	2026Q1	16	2,320	2026Q3
合计			12		160	51,100	

公司目前已与多家客户达成合作意向，预计在2026年第一季度及第二季度完成送样。本次公司完成融资后，有更多的资金实力提供DEMO给客户测试，预计公司先进制程相关设备订单会有较大增长空间。

8. 普雷赛斯与轻蜓光电的差异化？

对比维度	普雷赛斯（PLSINTEC）	轻蜓光电（QTING）
公司定位	半导体全工艺段量检测平台商 对标KLA、Camtek，实现国产化替代。	3D智能光学检测（AOI）专家 聚焦后道封装与电子组装缺陷检测。
核心产品	“量测”+“检测”全矩阵： • UltraShape S+：晶圆形貌量测 • UltraFilm F+：膜厚与关键尺寸量测 • UltraINSP SP：图形缺陷检测	“检测”为核心，按场景划分： • Spectra/Weber：半导体封装AOI（焊线、切割、凸块） • Hubble：光模块专用AOI • Prisma/Sigma：SMT/PCB 3D AOI/SPI
技术优势	全栈自研光学量测技术 （光谱共焦、干涉、椭偏等），实现纳米级参数精确测量。	自研高速3D成像 + AI算法 （正样本/无监督学习），擅长复杂外观缺陷识别。
主要检测场景	半导体制造全链条： 材料段→前道制程（FAB）→先进封装，覆盖厚度、膜厚、关键尺寸、套刻、应力等量测与缺陷检测。	封装与电子组装环节： 功率半导体焊线、先进封装凸块/RDL、SMT锡膏/贴片、光模块工艺，专注外观与三维缺陷检测。
典型客户	晶圆厂、IDM、封测厂（如长电、华天）。	功率器件封测厂（如士兰微）、先进封装厂、EMS厂、光模块厂商。

普雷赛斯代表半导体量测检测平台化、国产替代的大赛道机会，轻蜓光电则聚焦后道封装与电子组装3D AOI的细分场景突破，各自专攻不同的行业应用领域，分别对应“广度型平台”和“深度型场景”两类成长路径，均值得重点关注与布局。